

1. A, B, C, D là tập con của E . Chứng minh rằng:

a) Nếu $A \subset B, C \subset D$ thì $A \cup C \subset B \cup D$ và $A \cap C \subset B \cap D$.

b) Nếu $A \cup C \subset A \cup B, A \cap C \subset A \cap B$ thì $C \subset B$.

2. Đặt $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $C = \{4, 5, 6\}$ và $D = \{2, 5, 8\}$ là các tập con của $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.

Liệt kê các phần tử của $A \cap (B \cup \overline{C})$ và $(\overline{D} \cap B) \cup C$;

3. Trong tập $X = \{2, 3, 6, 9, 12, 13\}$ xét hai hàm mệnh đề $P(x): "x \leq 10"$ và $Q(x): "x \text{ lẻ}"$. Đặt $A = \{x \in X | P(x)\}$, $B = \{x \in X | Q(x)\}$. Hãy xác định các tập A , B , $A \cup B$, $A \cap B$ và $\overline{A \cup B}$.

4. Rút gọn sau đó vẽ sơ đồ mạng của công thức đại số Boole sau:

$$A = (x \wedge y \wedge z) \vee (x \wedge y \wedge z') \vee (x' \wedge y \wedge z) \vee (x \wedge y' \wedge z) \vee (x' \wedge y' \wedge z')$$

5. Rút gọn sau đó vẽ sơ đồ mạng của công thức đại số Boole sau:

$$A = \{[(x' \vee z) \wedge (x \vee z')] \vee y\} \wedge \{x \vee y \vee z\} \wedge \{[(y' \vee z) \wedge (y \vee z')] \vee x\}.$$

6. Rút gọn sau đó vẽ sơ đồ mạng của công thức đại số Boole sau:

$$A = \{y \vee z'\} \wedge \{[(x' \vee z) \wedge (x \vee z')] \vee y\} \wedge \{x \vee y \vee z\} \wedge \{[(y' \vee z) \wedge (y \vee z')] \vee x\}$$

7. Tìm hàm Boole $F(x, y, z)$ nhận giá trị 1 khi và chỉ khi

a) $x = 0, y = 1, z = 1$; b) $x = 0, y = 1, z = 0$.

Biểu diễn mạng các chuyển mạch tương ứng với kết quả tìm được.

8. Ánh xạ $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ có công thức xác định ánh $f(x) = 5x - 2|x|$ là đơn ánh, toàn ánh, song ánh? Tìm công thức xác định ánh của ánh xạ ngược nếu tồn tại.

9. Ánh xạ $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ có công thức xác định ánh $f(x) = x^3 + 5$ là đơn ánh, toàn ánh, song ánh? Tìm công thức xác định ánh của ánh xạ ngược nếu tồn tại.

10. Ánh xạ $f: [-1; 1] \rightarrow [-1; 3]$ có công thức xác định ánh $f(x) = x^2 - 2x$ là đơn ánh, toàn ánh, song ánh? Tìm công thức xác định ánh của ánh xạ ngược nếu tồn tại.

11. Chứng minh rằng nếu f đơn ánh thì

a) $A \subset B \Leftrightarrow f(A) \subset f(B)$.

b) $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.

- c) Tìm ví dụ chứng tỏ rằng khi f không đơn ánh thì $f(A) \subset f(B)$ nhưng $A \not\subset B$ và $f(A) \cap f(B) \subsetneq f(A \cap B)$.

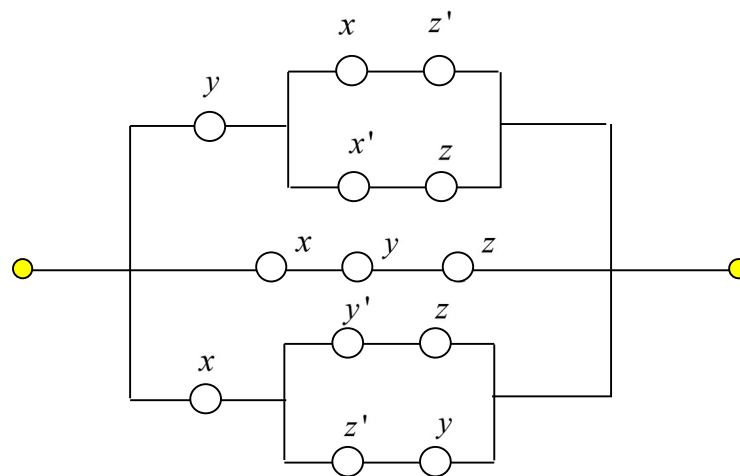
12. Các ánh xạ $f: X \rightarrow Y$ sau đây là đơn ánh, toàn ánh, song ánh? Xác định ánh xạ ngược nếu tồn tại.

a) $X = Y = \mathbb{R}, f(x) = 3x + 7$.

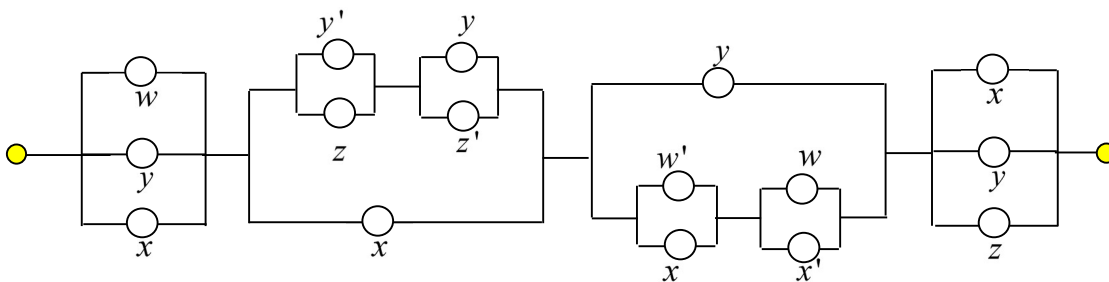
b) $X = Y = \mathbb{R}, f(x) = x^3 - 3x$.

c) $X = [1; 3], Y = [-1; 3], f(x) = x^2 - 2x$.

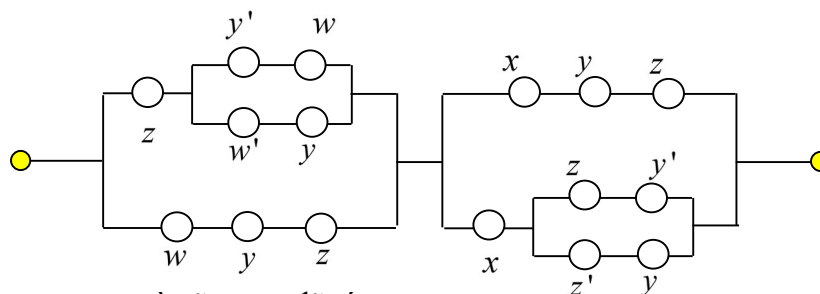
13. Rút gọn mạng sau và vẽ mạng đã rút gọn:



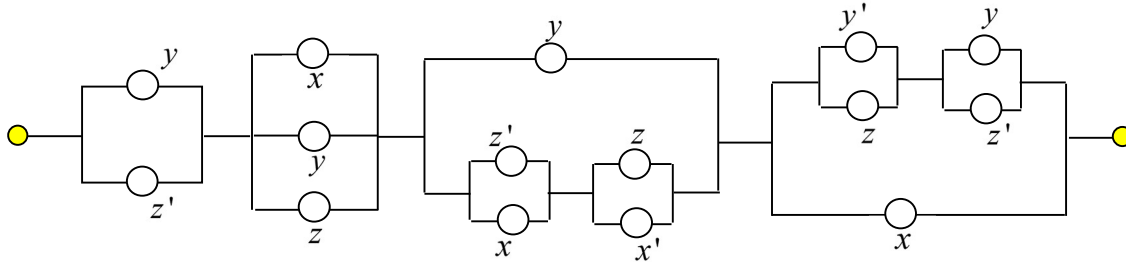
14. Rút gọn mạng sau và vẽ mạng đã rút gọn:



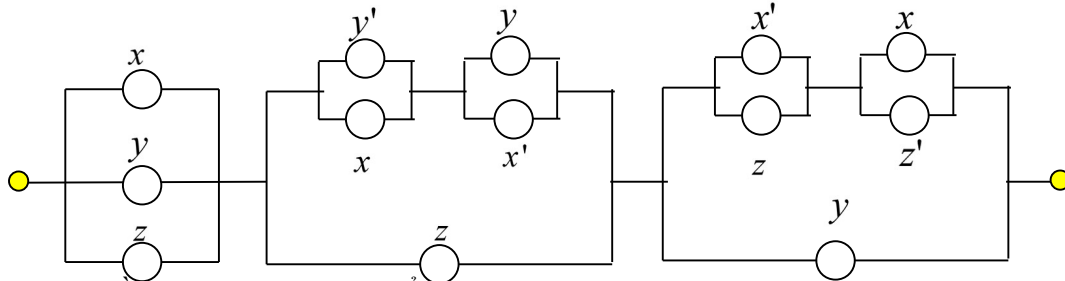
15. Rút gọn mạng sau và vẽ mạng đã rút gọn:



16. Rút gọn mạng sau và vẽ mạng đã rút gọn:



17. Rút gọn mạng sau và vẽ mạng đã rút gọn:



18. Tìm điều kiện của a, b, c để hệ phương trình sau có nghiệm

$$\begin{cases} x + 2y - 3z = a \\ 2x + 6y - 11z = b \\ x - 2y + 7z = c \end{cases}$$

19. Biểu diễn ma trận $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -3 & -3 \end{bmatrix}$ theo tổ hợp tuyến tính của các ma trận:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 13 & 5 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

20. Cho hai ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 12 & 8 \end{bmatrix}$. Tìm ma trận X thỏa mãn $AX = B$.

21. Cho hai ma trận $A = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$. Tìm ma trận X thỏa mãn $XA = B$.

22. Giả sử U, V và W là ba không gian véc tơ con của một không gian véc tơ. Chứng minh rằng $(U \cap V) + (U \cap W) \subset U \cap (V + W)$.

23. Tìm tất cả các giá trị của m để véc tơ $u = (4, 16, 25)$ biểu diễn được thành tổ hợp tuyến tính của các véc tơ: $v_1 = (3, 2, 5)$, $v_2 = (2, 4, 7)$, $v_3 = (5, 6, m)$.

24. Trong không gian véc tơ $\mathbf{P}_2$ (không gian véc tơ các đa thức bậc ≤ 2) cho họ véc tơ $\mathcal{B} = \{p_1, p_2, p_3\}$ với $p_1 = 1 - x - 3x^2$; $p_2 = 3 + 2x + 5x^2$; $p_3 = 2 + x + 4x^2$. Chứng minh rằng $\mathcal{B}$ là một cơ sở của $\mathbf{P}_2$. Tìm tọa độ của véc tơ $p = 5 + 9x + 5x^2$ trong cơ sở $\mathcal{B}$.

25. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho họ véc tơ $\mathcal{S} = \{u_1, u_2, u_3\}$ với

$$u_1 = (2, -2, 1); u_2 = (1, 3, -2); u_3 = (1, -13, 8)$$

- a) Hãy biểu diễn véc tơ $v = (-4, -4, 3)$ thành tổ hợp tuyến tính của họ $\mathcal{S}$.
- b) Hãy xác định số chiều và một cơ sở của không gian véc tơ con sinh bởi họ $\mathcal{S}$.

26. Giải và biện luận theo tham số m hệ phương trình tuyến tính:

$$\begin{cases} 2x_1 + 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 5 \\ 5x_1 + mx_2 + 4x_3 + 5x_4 = 13 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 = 3 \\ x_1 + 5x_2 - 9x_3 + 8x_4 = 1 \end{cases}.$$

27. Xác định các giá trị của tham số m sao cho các hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} x & & - & 3z & = & -3 \\ 2x & + & my & - & z & = & -2 \\ x & + & 2y & + & mz & = & 1 \end{cases}$$

Có duy nhất nghiệm.

ii) Vô nghiệm.

iii) Có nhiều hơn 1 nghiệm.

28. Cho $W_1 = \{(x, y, 0) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$, W_2 là không gian véc tơ con của $\mathbb{R}^3$ sinh bởi hai véc tơ $(1, 2, 3)$ và $(1, -1, 1)$.

- a) Tìm điều kiện x, y, z để $u = (x, y, z) \in W_2$.
- b) Tìm $W_1 + W_2$.
- c) Tìm $W_1 \cap W_2$.

29. Trong không gian véc tơ $\mathbf{P}_2$ các đa thức bậc ≤ 2 , xét các véc tơ: $u_1 = 1 + x - x^2$, $u_2 = 2 + 3x - x^2$ và $v_1 = 8 + 11x - 5x^2$, $v_2 = 5 + 7x - 3x^2$. Đặt U, V là hai không gian véc tơ con của $\mathbf{P}_2$ lần lượt sinh bởi hệ véc tơ $\{u_1, u_2\}$ và $\{v_1, v_2\}$.

- a) Chứng minh $\{u_1, u_2\} \subset V$, $\{v_1, v_2\} \subset U$.
- b) Từ đó suy ra $U = V$.

30. Cho hai véc tơ $u_1 = (3, 1, -4)$, $u_2 = (2, 5, -1)$ của $\mathbb{R}^3$.

- a) Viết $v = (-1, 17, 8)$ thành tổ hợp tuyến tính của hai véc tơ u_1, u_2 .
- b) Tìm các giá trị của k để $(4, -3, k)$ viết được thành tổ hợp tuyến tính của hai véc tơ u_1, u_2 .
- c) Tìm điều kiện x, y, z để (x, y, z) viết được thành tổ hợp tuyến tính của hai véc tơ u_1, u_2 .

31. Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}^3$ xét các không gian véc tơ con:

$$U = \{(x, y, z) : x + y + z = 0\}, V = \{(x, y, z) : x = z\}, W = \{(0, 0, z) : z \in \mathbb{R}\}.$$

Chứng minh rằng: (i) $\mathbb{R}^3 = U + V$, (ii) $\mathbb{R}^3 = U + W$, (iii) $\mathbb{R}^3 = V + W$.

Trường hợp nào ở trên là tổng trực tiếp.

32. Đặt V_1, V_2 lần lượt là hai không gian véc tơ con của $\mathbb{R}^4$ gồm các véc tơ $v = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ thoả mãn hệ phương trình (I) và hệ phương trình (II):

$$(I) \begin{cases} 4x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 - 4x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases}, \quad (II) \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 - 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ 4x_1 - 7x_2 - 5x_3 - 6x_4 = 0 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}.$$

Hãy tìm chiều của các không gian con $V_1, V_2, V_1 \cap V_2, V_1 + V_2$.

33. Trong không gian $\mathbb{R}^4$ xét các véc tơ:

$$v_1 = (2, 1, 2, 1); v_2 = (3, 4, 2, 3); v_3 = (2, 3, 1, 2);$$

$$u_1 = (-1, -1, 1, 3); u_2 = (1, 1, 0, -1); u_3 = (1, 1, 1, 1).$$

Đặt $V_1 = \text{span}\{v_1, v_2, v_3\}$, $V_2 = \text{span}\{u_1, u_2, u_3\}$. Hãy tìm chiều của các không gian con

$$V_1, V_2, V_1 \cap V_2, V_1 + V_2.$$

34. Trong không gian $\mathbb{R}^4$ xét các véc tơ:

$$v_1 = (1, 3, -2, 2); v_2 = (1, 4, -3, 2); v_3 = (2, 3, -1, -2);$$

$$u_1 = (1, 3, 0, 2); u_2 = (1, 5, -6, 6); u_3 = (2, 5, 3, 2).$$

Đặt $V_1 = \text{span}\{v_1, v_2, v_3\}$, $V_2 = \text{span}\{u_1, u_2, u_3\}$. Với mỗi không gian con $V_1, V_2, V_1 \cap V_2$, hãy tìm một cơ sở tương ứng và suy ra chiều của chúng.

35. Cho hệ véc tơ $(S) : \{v_1 = (1, m, m); v_2 = (m, 1, m); v_3 = (m, m, 1)\}$.

a) Với giá trị nào của tham số m thì hệ véc tơ (S) là một cơ sở của không gian $\mathbb{R}^3$?

b) Với $m = 3$, chứng tỏ rằng (S) là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$, tìm ma trận chuyển từ cơ sở (S) sang cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$. Tìm tọa độ của véc tơ $u = (0, 0, 14)$ trong cơ sở (S) .

36. Trong $\mathbb{R}^3$ cho 2 cơ sở

$$\mathcal{A} = \{a_1 = (1, 1, 0); a_2 = (1, -1, 0); a_3 = (0, 0, 1)\}, \mathcal{B} = \{b_1 = (1, 1, 1); b_2 = (0, 2, 3); b_3 = (0, 2, -1)\}.$$

a) Tìm tọa độ của véc tơ $v = (3, 5, -2)$ trong cơ sở $\mathcal{A}$ và trong cơ sở $\mathcal{B}$.

b) Tìm ma trận P chuyển từ $\mathcal{A}$ sang $\mathcal{B}$.

c) Nghiệm lại công thức $[v]_{\mathcal{A}} = P[v]_{\mathcal{B}}$.

37. Tính định thức của ma trận $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & -5 & 4 \\ -5 & 2 & 8 & -5 \\ -2 & 4 & 7 & -3 \\ 2 & -3 & -5 & 8 \end{bmatrix}$.

38. Tìm các giá trị t thỏa mãn $\begin{vmatrix} t+3 & -1 & 1 \\ 5 & t-3 & 1 \\ 6 & -6 & t+4 \end{vmatrix} = 0$.

39. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & 5 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -4 \\ 2 & -3 & -1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & -2 \\ -1 & 3 & -1 & 3 \end{bmatrix}$.

Hãy tính AC , BC và $(xA + yB)C$.

40. Biện luận theo tham số m hạng của ma trận $A = \begin{bmatrix} 4 & m & 1 & 2 \\ 8 & 4 & 7 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 0 \\ 7 & 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$.

41. Cho $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & k \end{bmatrix}$. Tìm k để A là nghiệm của đa thức $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

42. Hai ma trận A , B được gọi là giao hoán nếu $AB = BA$. Tìm các ma trận giao hoán với ma trận $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

43. Cho $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 11 \end{bmatrix}$ và đa thức $f(x)$. Tính $A + B$, AB , $f(A)$.

44. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & m^2 & m \\ 1 & 2 & m & 1 & m^2 \\ 0 & 0 & m^2 & m & 1 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. Tính $\det(A)$.

45. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 5-m \\ m+1 & 1 & 3 \\ 3 & m-1 & 3 \end{bmatrix}$; $m \in \mathbb{R}$.

a) Với giá trị nào của m thì tồn tại ma trận nghịch đảo A^{-1} .

46. Cho $m = -1$ tìm A^{-1} .

Cho ma trận $A = [a_{ij}]$ vuông cấp n . Ta gọi $\text{Tr}A = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$ (tổng các phần tử trên đường chéo chính) là vết của A . Chứng minh:

- a) $\text{Tr}(A + B) = \text{Tr}A + \text{Tr}B$;
- b) $\text{Tr}AB = \text{Tr}BA$ (kể cả trường hợp $AB \neq BA$);
- c) Nếu $B = P^{-1}AP$ thì $\text{Tr}A = \text{Tr}B$;
- d) Tính vết của ma trận đơn vị cấp n .

47. Tìm ma trận X vuông cấp 2 thỏa mãn phương trình $X^2 - 2X = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$.

48. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} -5 & 3 & 3 \\ -3 & 1 & 3 \\ -6 & 6 & 4 \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

- a) Tính $P^{-1}AP$.
- b) Tính $\det(A^4 - 16A^2 + 6I)$.

49. Chứng minh định thức Vandermonde $D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^{n-1} \left(\prod_{k=i+1}^n (x_k - x_i) \right)$.

Áp dụng định thức Vandermonde hãy tính $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & x & 4 \\ 1 & 4 & x^2 & 16 \\ -1 & 8 & x^3 & 64 \end{vmatrix}$.

50. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 17 & -8 & 4 \\ -8 & 17 & -4 \\ 4 & -4 & 11 \end{bmatrix}$, tìm một ma trận trực giao P sao cho $P^t AP$ là ma trận chéo.

51. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ và $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ có công thức xác định ảnh

$$f(x, y) = (x - 2y, x, -3x + 4y), \quad g(x, y, z) = (x - 2y - 5z, 3x + 4y).$$

Viết ma trận của $g \circ (2f)$ và $f \circ g$ trong cơ sở chính tắc.

52. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbf{P}_2 \rightarrow \mathbf{P}_2$ của không gian véc tơ các đa thức bậc ≤ 2 có công thức xác định ảnh

$$f(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (a_0 + 2a_1 + a_2) + (2a_0 - a_1 + a_2)x + (3a_0 + 4a_1 + a_2)x^2.$$

Viết ma trận A của ánh xạ tuyến tính f trong cơ sở chính tắc. Tìm ma trận nghịch đảo A^{-1} . Từ đó xác định $f^{-1}(b_0 + b_1x + b_2x^2)$.

53. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ xác định bởi:

$$f(x, y, z, t) = (x + 4y + 2z + 3t, -4x + 2y - 3z, 6x + 6y + 7z + 6t, 2x + 8y + 4z + 6t)$$

- Viết ma trận của f trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^4$.
- Tìm một cơ sở của $\text{Ker } f$ và $\text{Im } f$.

54. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ xác định bởi:

$$f(x, y, z, t) = (x + y + z + mt, x + y + mz + t, x + my + z + t, mx + y + z + t).$$

Viết ma trận của f trong cơ sở chính tắc. Tìm các giá trị m để:

- f là một đẳng cấu;
- $\dim \text{Ker } f = 1$.

55. Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}^3$ xét hệ véc tơ $\mathcal{S}$:

$$u_1 = (1, 1, -1), u_2 = (1, 2, 3), u_3 = (5, -4, 1)$$

- Chứng tỏ rằng $\mathcal{S}$ là một hệ trực giao và là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.
- Tìm tọa độ của véc tơ $v = (x, y, z)$ trong cơ sở $\mathcal{S}$.
- Trong $\mathbb{R}^4$ xét họ 3 véc tơ độc lập tuyến tính $S = \{u_1, u_2, u_3\}$:

$$u_1 = (1, 1, 1, 1); u_2 = (1, 1, 2, 4); u_3 = (1, 2, -4, -3).$$

Hãy trực chuẩn hóa Gram-Schmidt họ véc tơ S .

56.

- Tìm các giá trị k để dạng song tuyến tính sau là một tích vô hướng trên $\mathbb{R}^2$:

$$\eta(u, v) = x_1x_2 - x_1y_2 - y_1x_2 + ky_1y_2 \quad \text{với } u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2).$$

- Khi $k = 3$, viết ma trận A của η trong cơ sở chính tắc và ma trận B của η trong cơ sở $\{u_1 = (1, 5), u_2 = (3, 4)\}$. Nghiệm lại công thức $B = P^t A P$, trong đó P là ma trận chuyển từ cơ sở chính tắc sang cơ sở mới.

57. Gọi W là tập các véc tơ của $\mathbb{R}^4$ trực giao với hai véc tơ $u = (1, -2, 3, 4)$ và $v = (3, -5, 7, 8)$.

a) Chứng minh rằng W là một không gian véc tơ con của $\mathbb{R}^4$.

b) Tìm một cơ sở của W .

58. Cho véc tơ $u = (1, 2, 3, 1) \in \mathbb{R}^4$. Tìm một cơ sở trực chuẩn của không gian véc tơ con của $\mathbb{R}^4$ trực giao với u .

59. Cho dạng toàn phương $Q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi:

$$Q(x, y, z) = x^2 + y^2 + 5z^2 + 4\lambda xy - 2xz + 4yz.$$

a) Viết ma trận của Q trong cơ sở chính tắc.

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số λ để Q là dạng toàn phương xác định dương.

60. Cho dạng toàn phương

$$Q(x, y, z) = x^2 + y^2 + 5z^2 + 6xy + 2xz + 2yz.$$

Tìm phép biến đổi tọa độ (tìm cơ sở mới) để đưa dạng toàn phương đã cho về chính tắc

a) bằng phương pháp Lagrange;

b) bằng phương pháp Jacobi.

61. Cho dạng toàn phương $Q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi:

$$Q(x, y, z) = 14x^2 + 17y^2 + 14z^2 - 4xy - 8xz - 4yz.$$

a) Viết ma trận của Q trong cơ sở chính tắc.

b) Tìm một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^3$ để biểu thức tọa độ của Q trong cơ sở này có dạng chính tắc.

62. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi:

$$f(x, y, z) = (2y + z, x - 4y, 3x).$$

a) Hãy viết ma trận A của ánh xạ f trong cơ sở chính tắc.

b) Viết ma trận P chuyển từ cơ sở chính tắc sang cơ sở $\mathcal{B}' = \{e'_1, e'_2, e'_3\}$,

$$e'_1 = (1, -1, 2), e'_2 = (-1, 1, -1), e'_3 = (1, -2, 1).$$

c) Hãy viết ma trận A' của ánh xạ f trong cơ sở $\mathcal{B}'$.

d) Tính $\det(A)$, $\det(A')$.

63. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi:

$$f(x, y, z) = (3x + y + z, 2x + 4y + 2z, x + y + 3z)$$

a) Hãy viết ma trận A của ánh xạ f trong cơ sở chính tắc.

b) Tìm ma trận P sao cho $P^{-1}AP$ có dạng chéo.

c) Tính $\det(A^2 - 3A)$.

64. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$

a) Tìm ma trận P sao cho $P^{-1}AP$ có dạng chéo.

b) Tính $A^3 - 3A^2$.

c) Tìm ma trận B thỏa mãn $B^2 = A$.